

PAOLO CAMAGNI
RICCARDO NIKOLASSY

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

1

Per l'articolazione Informatica degli Istituti
Tecnici settore Tecnologico

Eserciziario

TPS

Classe III - informatica

Prof. Gallina Roberto



HOEPLI
TECNICA
PER LA SCUOLA



EDIZIONE OPENSCHOOL

- 1 LIBRO DI TESTO
- 2 E-BOOK +
- 3 RISORSE ONLINE
- 4 PIATTAFORMA

HOEPLI

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:

Roberto Gallina

roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I

Codifica dell'informazione

1	Alfabeto sorgente e codice	7
1.1	Codifica lunghezza fissa e variabile	8

II

Operazioni sui dati

2	Operazioni binarie	13
2.1	Somma	13
2.2	Sottrazione	15
2.3	Moltiplicazione	17
2.4	Divisione	19

III

Sistema operativo

3	Scheduling	23
3.1	FCFS, SJF, SRTF	23

3.2	Round Robin	28
4	Gestione memoria	31
4.1	Memoria a partizione fisse	31
4.2	Memoria a partizione variabili	40



Codifica dell'informazione

1	Alfabeto sorgente e codice	7
1.1	Codifica lunghezza fissa e variabile	

1

Alfabeto sorgente e codice

1.1 Codifica lunghezza fissa e variabile

Dato il seguente alfabeto sorgente T e alfabeto codifica E ,

- determinare qual è la lunghezza minima per una codifica a lunghezza fissa
- fornire una possibile codifica a lunghezza fissa
- fornire una possibile codifica a lunghezza variabile

Non è necessario specificare tutte le combinazioni possibili, ma è necessario far capire come è costruita la codifica

1

Esercizio guidato

$T = \{LUN, MAR, MER, GIO, VEN\}$

$E = \{G, H\}$

Poichè $|T| = 5$ e $|E| = 2$, applicando la formula posso calcolare la lunghezza minima per una codifica a lunghezza fissa: $m = \lceil \log_{|E|}(|T|) \rceil = \lceil \log_2(5) \rceil \approx 2.3 \rightarrow 3$

Infatti $|E|^m = 2^3 = 8 > |T| = 5$

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza fissa, in cui ogni codifica è lunghezza 3 caratteri dell'alfabeto codifica:

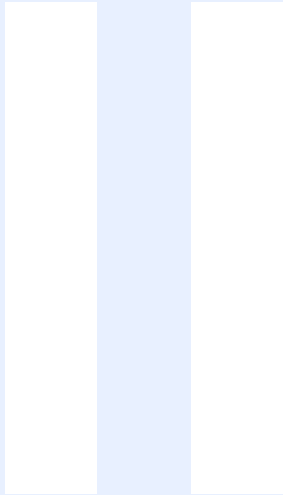
- LUN = GGG
- MAR = GGH
- MER = GHG
- GIO = GHH
- VEN = HGG

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza variabile, in cui ogni codifica è lunghezza massima di 3 caratteri dell'alfabeto codifica:

- LUN = G
- MAR = GH
- MER = HG
- GIO = HH
- VEN = H

2 •	$T = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $E = \{A, B\}$
3 •	$T = \{\text{insieme dei primi cinque numeri naturali}\}$ $E = \{A, B\}$
4 •	$T = \{\text{insieme dei colori primari}\}$ $E = \{X, Y\}$
5 •	$T = \{ALFA, BETA, GAMMA\}$ $E = \{P, Q\}$
6 •	$T = \{\text{insieme delle prime tre lettere dell'alfabeto greco}\}$ $E = \{1, 2\}$
7 •	$T = \{\text{insieme dei numeri pari minori di 10}\}$ $E = \{M, N\}$
8 •	$T = \{A, B, C, D, E\}$ $E = \{1, 2\}$
9 •	$T = \{\text{insieme dei punti cardinali principali}\}$ $E = \{N, S\}$
10 •	$T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow\}$ $E = \{1, 2\}$
11 •	$T = \{\text{insieme delle frecce direzionali principali}\}$ $E = \{A, B\}$
12 ••	$T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ $E = \{A, B, C\}$
13 ••	$T = \{\text{insieme dei giorni della settimana esclusa domenica}\}$ $E = \{G, H, I\}$
14 ••	$T = \{\text{insieme dei colori del semaforo}\}$ $E = \{X, Y, Z\}$
15 ••	$T = \{10, 20, 30, 40, 50, 60\}$ $E = \{M, N, O\}$
16 ••	$T = \{\text{insieme delle prime sette lettere dell'alfabeto latino}\}$ $E = \{1, 2, 3\}$
17 ••	$T = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\}$ $E = \{1, 2, 3\}$
18 ••	$T = \{\text{insieme dei primi quattro numeri dispari}\}$ $E = \{A, B, C\}$
19 ••	$T = \{\infty, \emptyset, \forall\}$ $E = \{X, x\}$
20 ••	$T = \{\text{insieme dei multipli di 2 minori di 12}\}$ $E = \{P, Q\}$
21 ••	$T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow, \nearrow\}$ $E = \{1, 2, 3\}$

- 22 $T = \{\text{insieme dei simboli logici di base}\}$
 $E = \{A, B, C\}$
- 23 $T = \{\infty, \emptyset, \forall, \exists\}$
 $E = \{X, Y, Z\}$
- 24 $T = \{\text{insieme dei risultati possibili di un dado}\}$
 $E = \{1, 2, 3\}$
- 25 $T = \{\text{insieme delle vocali e delle prime due consonanti}\}$
 $E = \{A, B, C\}$
- 26 $T = \{\text{insieme dei colori dell'arcobaleno}\}$
 $E = \{X, Y, Z, W\}$
- 27 $T = \{\text{insieme delle prime nove lettere dell'alfabeto latino}\}$
 $E = \{1, 2, 3, 4\}$
- 28 $T = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \zeta, \eta\}$
 $E = \{1, 2, 3, 4\}$
- 29 $T = \{\text{insieme dei primi cinque numeri dispari}\}$
 $E = \{A, B, C, D\}$
- 30 $T = \{\text{insieme dei mesi dell'anno}\}$
 $E = \{X, Y, Z, W\}$
- 31 $T = \{\text{insieme dei numeri naturali minori di 10}\}$
 $E = \{G, H, I, J\}$
- 32 $T = \{\text{insieme dei multipli di 3 minori di 25}\}$
 $E = \{P, Q, R, S\}$
- 33 $T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow, \nearrow, \searrow, \swarrow\}$
 $E = \{1, 2, 3, 4\}$
- 34 $T = \{\infty, \emptyset, \forall, \exists, \neg, \wedge\}$
 $E = \{X, Y, Z, W\}$
- 35 $T = \{\text{insieme di tutte le lettere dell'alfabeto italiano}\}$
 $E = \{A, B, C, D\}$



Operazioni sui dati

2	Operazioni binarie	13
2.1	Somma	
2.2	Sottrazione	
2.3	Moltiplicazione	
2.4	Divisione	

2

Operazioni binarie

2.1 Somma

Effettua le seguenti somme in binario:

1

Esercizio guidato

$41 + 18$

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

A questo punto eseguire la somma bit a bit, ricordando che $1+1$ fa 0 con riporto di 1 e $1+1+1$ fa 1 con riporto di 1

41+18

							carry
1	0	1	0	0	1	+	
	1	0	0	1	0	=	
1	1	1	0	1	1		

2	12 + 8
3	23 + 15
4	41 + 7
5	30 + 20
6	14 + 26
7	50 + 9
8	18 + 12
9	33 + 17
10	25 + 25
11	44 + 6
12	34 + 29
13	47 + 38
14	56 + 27
15	31 + 33
16	68 + 15
17	42 + 39
18	55 + 28
19	73 + 19
20	26 + 47
21	38 + 44

22	59 + 23
23	64 + 29
24	45 + 37
25	52 + 39
26	67 + 26
27	87 + 63
28	94 + 78
29	69 + 85
30	76 + 67
31	88 + 59
32	95 + 48
33	72 + 89
34	83 + 79
35	66 + 97
36	78 + 84
37	91 + 69
38	85 + 76
39	93 + 58
40	74 + 88
41	89 + 73

2.2 Sottrazione

Effettua le seguenti sottrazioni in binario:

1

Esercizio guidato

41 - 18

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

A questo punto eseguire la differenza bit a bit, ricordando che 0-1 fa 1 con il prestito di 1 dalla cifra precedente

41-18

1	10	1	10	10	1	-	
1		1	1				prestito
0	1	0	0	1	0	=	
	1	0	1	1	1		

2	15 - 7	22	47 - 29
•		• •	
3	23 - 10	23	58 - 33
•		• •	
4	30 - 12	24	66 - 48
•		• •	
5	18 - 9	25	75 - 57
•		• •	
6	25 - 13	26	88 - 69
•		• •	
7	40 - 20	27	100 - 67
•		• • •	
8	36 - 14	28	123 - 89
•		• • •	
9	50 - 25	29	145 - 98
•		• • •	
10	28 - 16	30	132 - 76
•		• • •	
11	45 - 23	31	156 - 99
•		• • •	
12	42 - 17	32	178 - 129
• •		• • •	
13	53 - 28	33	200 - 137
• •		• • •	
14	61 - 35	34	184 - 156
• •		• • •	
15	70 - 44	35	215 - 178
• •		• • •	
16	85 - 39	36	230 - 189
• •		• • •	
17	56 - 29	37	167 - 129
• •		• • •	
18	64 - 37	38	192 - 145
• •		• • •	
19	72 - 46	39	224 - 187
• •		• • •	
20	83 - 55	40	250 - 199
• •		• • •	
21	91 - 64	41	243 - 195
• •		• • •	

2 3 x 4
•

3 5 x 6
•

4 7 x 8
•

5 9 x 2
•

6 6 x 7
•

7 8 x 5
•

8 4 x 9
•

9 10 x 3
•

10 11 x 2
•

11 12 x 4
•

12 13 x 4
• •

13 15 x 6
• •

14 18 x 5
• •

15 22 x 3
• •

16 24 x 4
• •

17 16 x 7
• •

18 19 x 5
• •

19 21 x 6
• •

20 25 x 4
• •

21 28 x 3
• •

22 14 x 8
• •

23 17 x 6
• •

24 23 x 5
• •

25 26 x 4
• •

26 34 x 12
• • •

27 45 x 13
• • •

28 56 x 14
• • •

29 67 x 15
• • •

30 78 x 12
• • •

31 89 x 11
• • •

32 92 x 13
• • •

33 84 x 16
• • •

34 73 x 18
• • •

35 65 x 19
• • •

36 58 x 17
• • •

37 49 x 21
• • •

38 37 x 24
• • •

39 46 x 22
• • •

2.4 Divisione

Effettua le seguenti divisioni in binario:

1

Esercizio guidato

41 : 9

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$9_{10} = 1001_2$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

Abbasso un bit alla volta fino a quando ottengo un numero maggiore o uguale del divisore, per ogni bit che abbasso mi segno uno 0 aggiunto un numero adatto mi segno un 1, scrivo il divisore sotto al numero stando attento di allineare le colonne e effettuo la sottrazione; ripeto le operazioni fino all'ultimo bit;

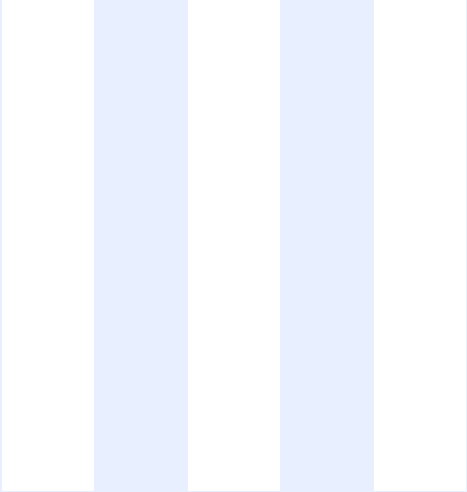
Il risultato sarà composto da quoziente e resto.

41:9

1	0	1	0	0	1		1	0	0	1
1										
1	0									
1	0	1								
1	0	1	0							
1	0	0	1							
			1	0						
			1	0	1					
			1	0	1		0	0	0	1
							0	0	0	0

2	12 : 3
3	20 : 4
4	18 : 2
5	24 : 6
6	30 : 5
7	16 : 4
8	21 : 7
9	28 : 7
10	36 : 6
11	40 : 8
12	48 : 6
13	56 : 7
14	63 : 9
15	72 : 8
16	84 : 7
17	90 : 9
18	96 : 8
19	108 : 9
20	120 : 10

21	132 : 11
22	144 : 12
23	150 : 15
24	168 : 12
25	192 : 16
26	234 : 13
27	276 : 12
28	315 : 15
29	348 : 12
30	390 : 13
31	425 : 17
32	468 : 18
33	504 : 21
34	540 : 18
35	576 : 24
36	612 : 17
37	648 : 24
38	684 : 19
39	756 : 21



Sistema operativo

3	Scheduling	23
3.1	FCFS, SJF, SRTF	
3.2	Round Robin	
4	Gestione memoria	31
4.1	Memoria a partizione fisse	
4.2	Memoria a partizione variabili	

3

Scheduling

3.1 FCFS, SJF, SRTF

Effettua lo scheduling dei seguenti processi, usando l'algoritmo FCFS, SJF e SRTF:

1
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2

2
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	3

3
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3

4
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	4
P3	0	6
P4	0	8

5
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	4
P3	1	2

6
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3

7
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	1	2

8
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	2

9
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2

10
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	1	2
P4	2	3

11

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	4
P5	2	3

18

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	2	2
P4	2	3
P5	3	5

12

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3

19

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	2	2
P5	2	4
P6	4	3

13

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	1	3
P5	2	4

20

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	4

14

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	3

21

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2

15

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	4
P4	2	3
P5	3	4

22

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	5
P4	2	2
P5	2	3
P6	2	4

16

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	2	4

23

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

17

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	1	2
P3	1	3
P4	3	4

24

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	4	4

25

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	2	2
P6	3	2

26

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2

27

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	4	4
P8	4	2

28

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3
P7	5	2

29

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	0	8
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	4	4

30

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	3	2
P8	3	3
P9	3	2

31

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5

32

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	2
P6	5	3
P7	6	2
P8	6	3

33

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	2	2
P6	3	3
P7	4	2
P8	5	2

34

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	0	9
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3

35



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	4	2
P9	4	3
P10	4	2

36



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2
P7	1	4
P8	3	2
P9	3	3
P10	3	2

37



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	11
P2	0	10
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2

38



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5
P9	4	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4

39



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	2	2
P8	2	3
P9	2	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4

40



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	2
P7	6	3
P8	7	2
P9	8	2

41



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	11
P2	0	10
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2
P10	8	2

42



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	0	5
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	2
P8	2	4
P9	2	3
P10	2	2
P11	5	3
P12	5	2

43



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	1	2
P5	1	2
P6	1	3
P7	1	2
P8	1	4
P9	3	2
P10	3	3
P11	3	2
P12	3	4

46



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	2	2
P8	2	3
P9	2	2
P10	3	3
P11	3	2
P12	3	4
P13	5	2
P14	5	3
P15	5	2

44



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	0	11
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2
P10	8	2
P11	9	3
P12	10	2

47



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	13
P2	0	12
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2
P10	8	2
P11	9	3
P12	10	2
P13	11	2
P14	12	3

45



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5
P9	4	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4
P13	6	3
P14	6	2
P15	6	4
P16	6	2

48



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	0	5
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	2
P8	2	4
P9	2	3
P10	2	2
P11	4	2
P12	4	3
P13	4	2
P14	4	4
P15	4	2
P16	4	3

3.2 Round Robin

Effettua lo scheduling dei seguenti processi, usando l'algoritmo Round Robin con $t=2$ e $t=3$

1

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2

2

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	3

3

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	3

4

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	4
P3	0	6

5

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	4
P3	1	2

6

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	2

7

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	1	2

8

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	2

9

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2

10

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	1	2
P4	2	3

11

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	4
P5	2	3

12

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3

13

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	1	3
P5	2	4

14

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	3

15

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	4
P4	2	3
P5	3	4

16

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	1	4
P6	3	3

17



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	1	2
P3	1	3
P4	3	4

18



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	2	2
P4	2	3
P5	3	5

19



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	2	2
P5	2	4
P6	4	3

20



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	4

21



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2

22



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	5
P4	2	2
P5	2	3
P6	2	4

23



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

24



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	4	4

25



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	2	2
P6	3	2

26



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2

27



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	4	4
P8	4	2

28



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3
P7	5	2

29



Processso	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	0	8
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	4	4

30



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	3	2
P8	3	3
P9	3	2

31



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5

32



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	2
P6	5	3
P7	6	2
P8	6	3

33



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	2	2
P6	3	3
P7	4	2
P8	5	2

34



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	0	9
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3

35



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	4	2
P9	4	3
P10	4	2

36



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2
P7	1	4
P8	3	2
P9	3	3
P10	3	2

37



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	11
P2	0	10
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2

38



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5
P9	4	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4

4

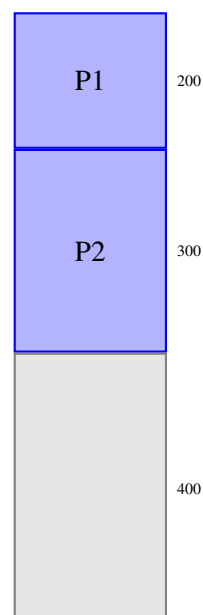
Gestione memoria

4.1 Memoria a partizione fisse

Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni fisse

1

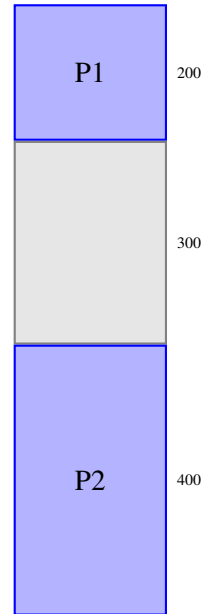
- P3 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 180Kb



2



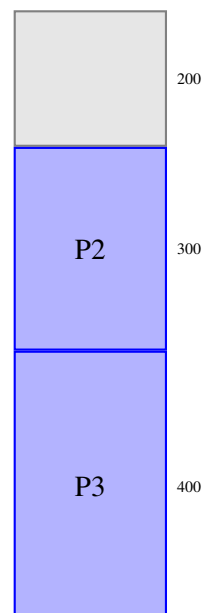
- P3 di dimensione 180Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 190Kb



3

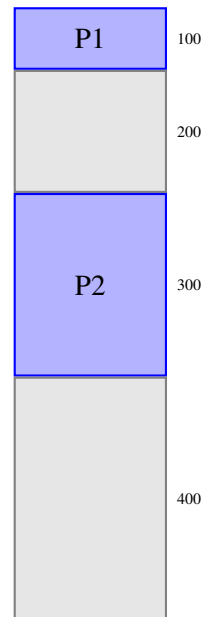


- P1 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 250Kb
- P2 esce



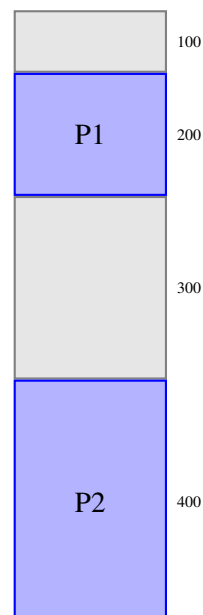
4

- P3 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb



5

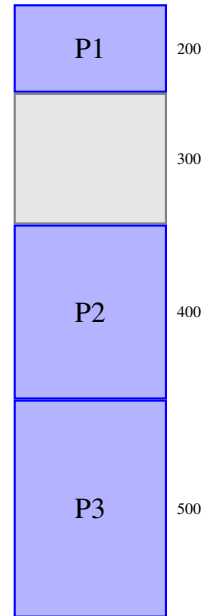
- P3 di dimensione 180Kb
- P4 di dimensione 90Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 190Kb



6



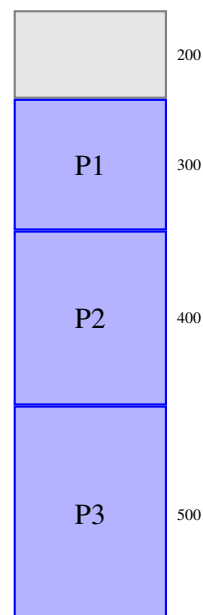
- P4 di dimensione 180Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 190Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 280Kb



7



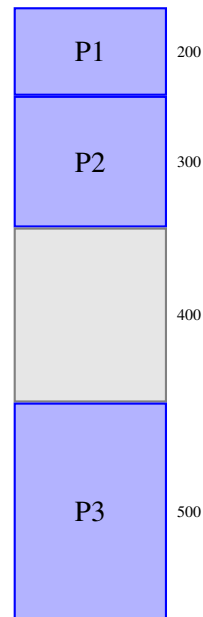
- P4 di dimensione 150Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 190Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 350Kb



8



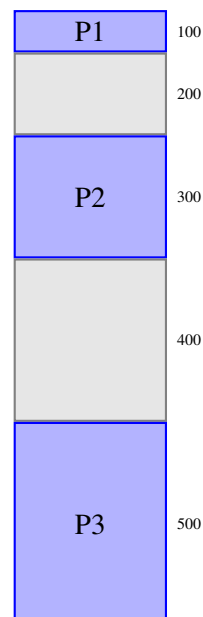
- P4 di dimensione 200Kb
- P5 di dimensione 300Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 450Kb



9



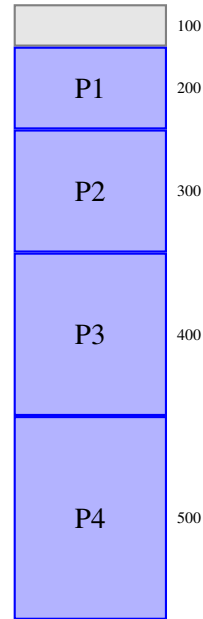
- P4 di dimensione 150Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 180Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 350Kb



10



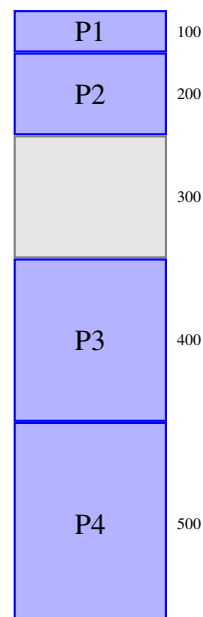
- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 380Kb



11



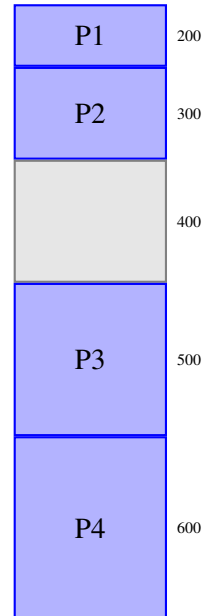
- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 450Kb



12



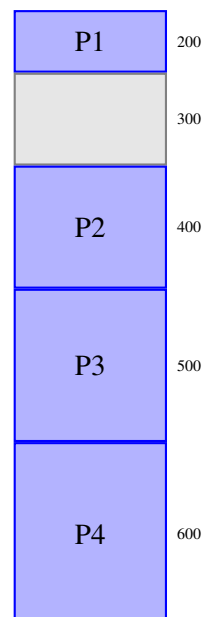
- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P1 esce
- P8 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P9 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 190Kb



13



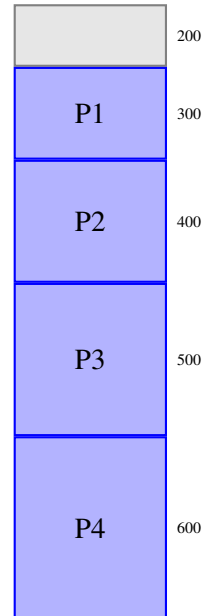
- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P2 esce
- P8 di dimensione 280Kb
- P4 esce
- P9 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 190Kb



14



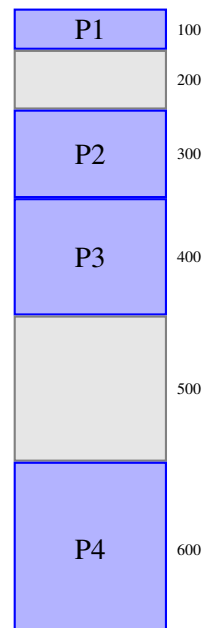
- P5 di dimensione 200Kb
- P6 di dimensione 300Kb
- P7 di dimensione 400Kb
- P1 esce
- P8 di dimensione 250Kb
- P3 esce
- P9 di dimensione 550Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 350Kb



15

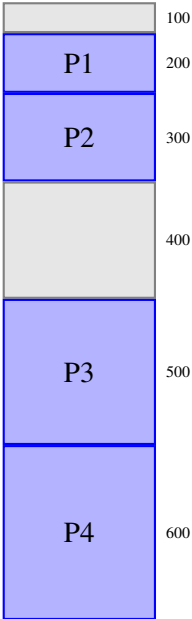


- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P8 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 180Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 380Kb
- P2 esce
- P11 di dimensione 280Kb



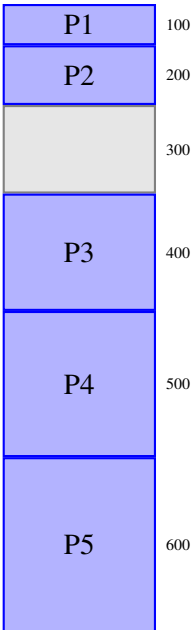
16
● ● ●

- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 280Kb
- P7 di dimensione 380Kb
- P8 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 90Kb



17
● ● ●

- P6 di dimensione 150Kb
- P7 di dimensione 250Kb
- P8 di dimensione 350Kb
- P9 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 550Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 580Kb

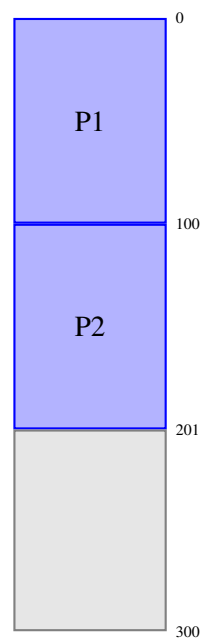


4.2 Memoria a partizione variabili

Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni variabili

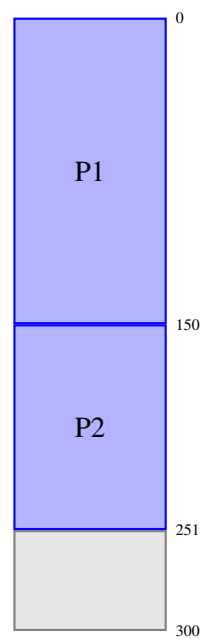
1

- P3 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 80Kb



2

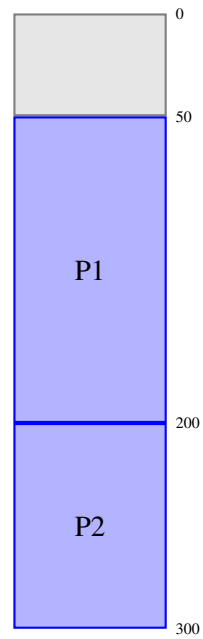
- P3 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P4 di dimensione 90Kb



3



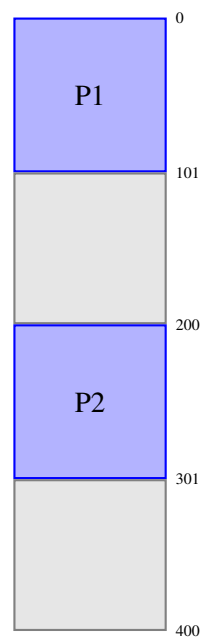
- P3 di dimensione 30Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 120Kb



4



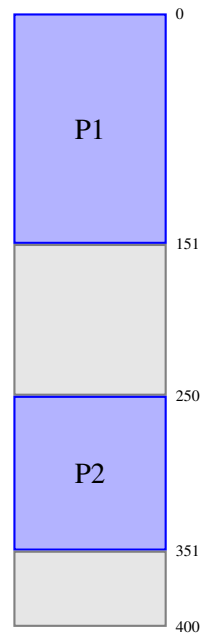
- P3 di dimensione 50Kb
- P4 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb



5



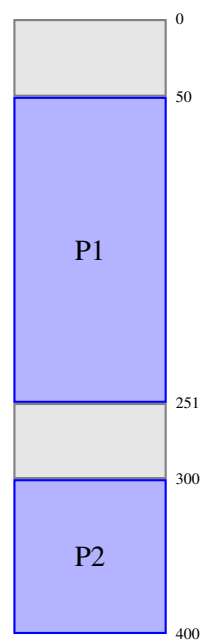
- P3 di dimensione 40Kb
- P4 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 80Kb



6



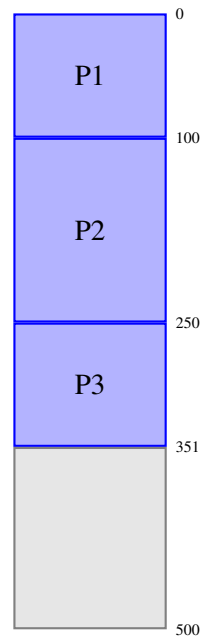
- P3 di dimensione 30Kb
- P4 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 150Kb



7



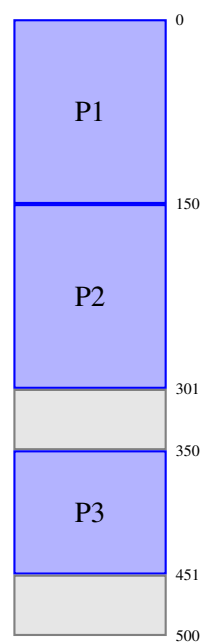
- P4 di dimensione 50Kb
- P5 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 120Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 140Kb



8



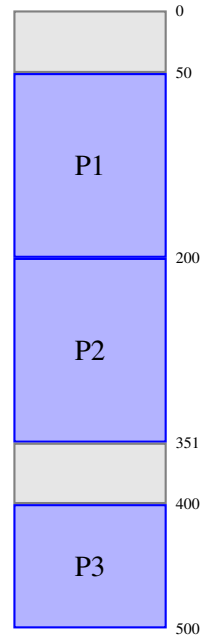
- P4 di dimensione 40Kb
- P5 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 90Kb



9



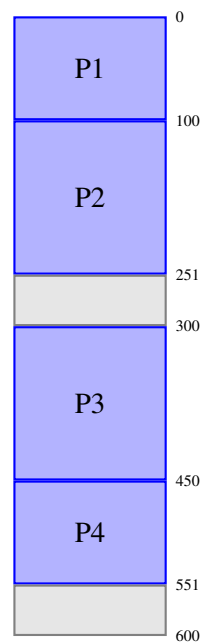
- P4 di dimensione 30Kb
- P5 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 80Kb



10



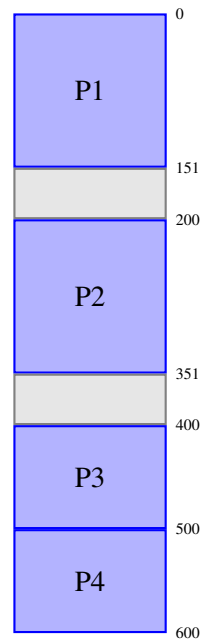
- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb



11



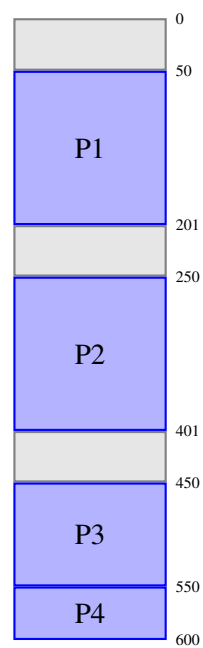
- P5 di dimensione 30Kb
- P6 di dimensione 50Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 90Kb



12



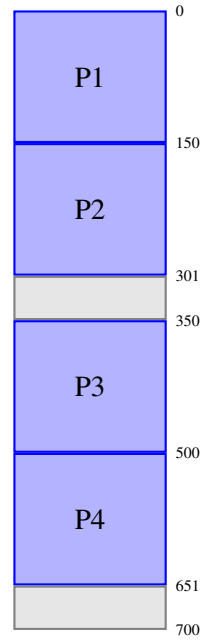
- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 80Kb



13



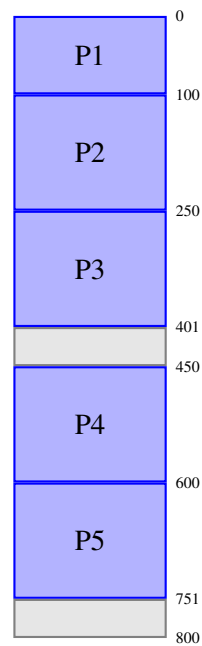
- P5 di dimensione 50Kb
- P6 di dimensione 70Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 120Kb



14



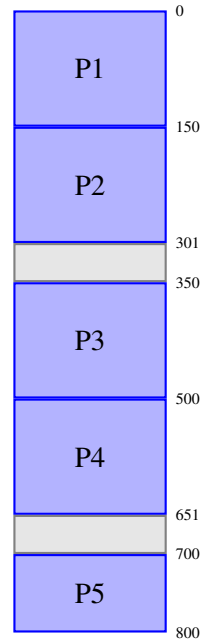
- P6 di dimensione 40Kb
- P7 di dimensione 60Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P11 di dimensione 130Kb



15



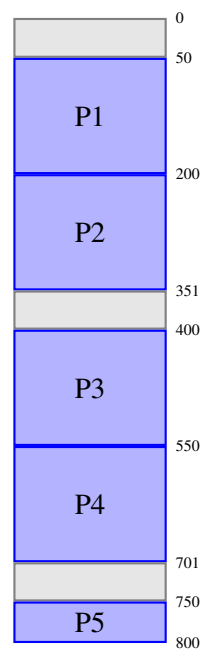
- P6 di dimensione 30Kb
- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 120Kb



16



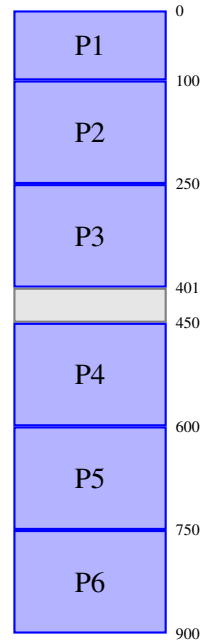
- P6 di dimensione 40Kb
- P7 di dimensione 60Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P5 esce
- P11 di dimensione 80Kb



17



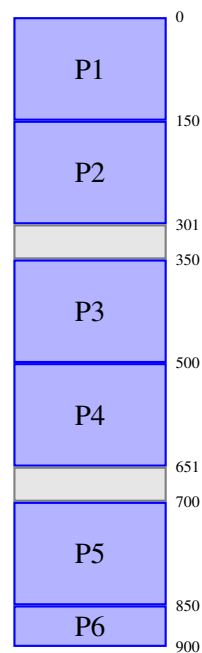
- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 110Kb



18



- P7 di dimensione 30Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P9 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P12 di dimensione 120Kb
- P5 esce
- P13 di dimensione 100Kb



19



- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 130Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 80Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb

20



- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 70Kb
- P9 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb
- P4 esce
- P14 di dimensione 110Kb

